极境守护：极端天气环境下人体识别检测系统技术架构设计

文档版本: V2.0
生成日期: 2026年03月18日
项目名称: Polar Guard (极境守护)
技术负责人: 陈晓东 高级架构师
文档状态: 正式发布

文档介绍

本文档详细阐述了"极境守护"极端天气环境下人体识别检测系统的整体技术架构设计。系统旨在解决暴雨、大雪、浓雾、沙尘等恶劣天气条件下的人体识别难题，通过多模态传感器融合、自适应AI模型和边缘-云端协同计算，实现在极端环境下的高精度、高可靠人体检测。文档涵盖前后端技术栈、数据库设计、摄像头接入方案、模型部署策略、天气数据处理逻辑以及完整的系统部署方案。

🌐 系统架构全景图

🔬 多模态传感层

可见光/红外热成像/毫米波雷达/激光雷达四重传感器融合，确保全天候检测能力

🤖 智能边缘层

NVIDIA Jetson边缘计算单元，支持本地AI推理与天气自适应模型切换

☁️ 云端服务层

Kubernetes集群分布式部署，支持模型训练、数据分析和系统管理

📊 决策应用层

实时监控大屏、移动端告警、管理后台三位一体的应用体系

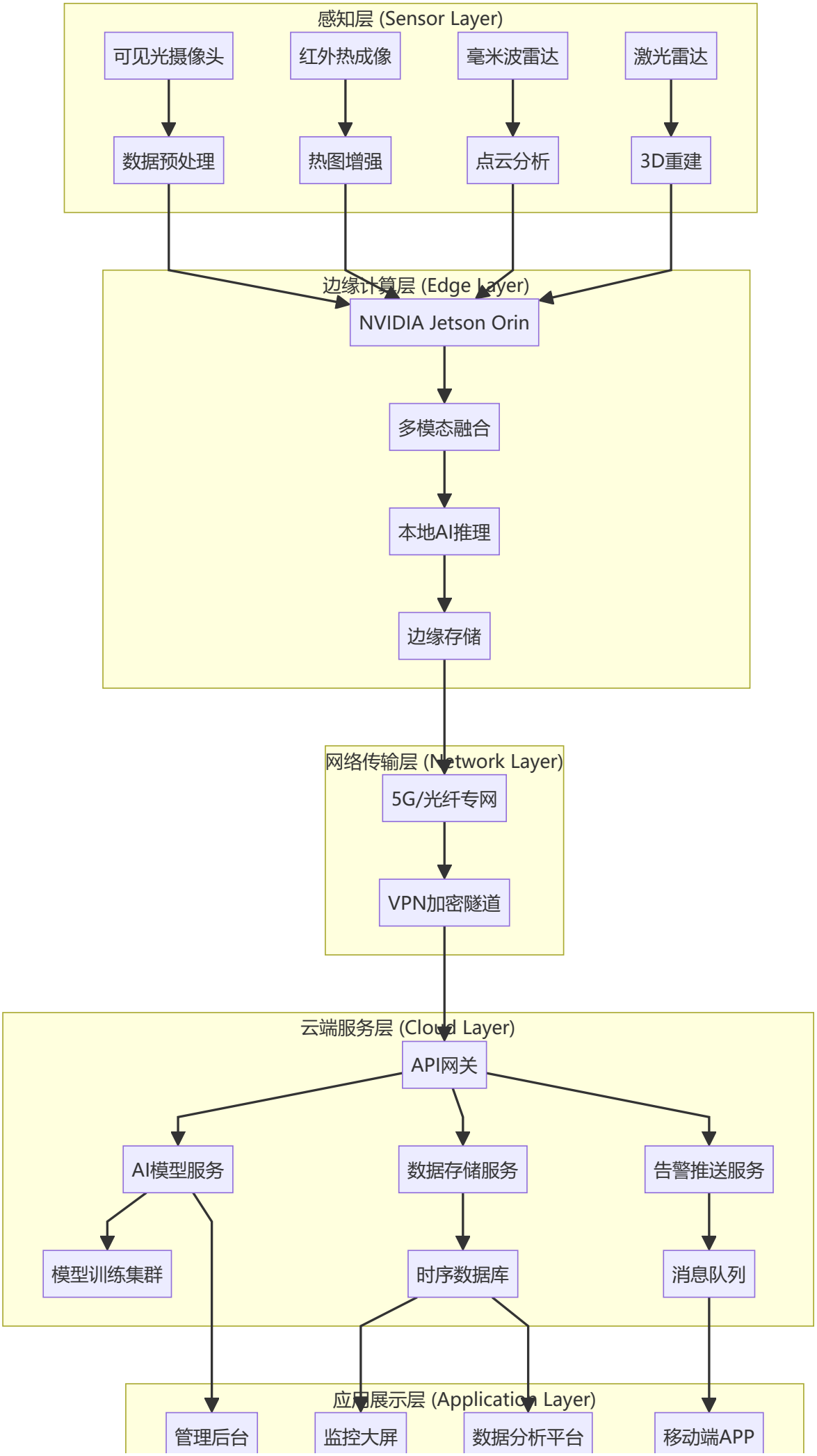
一、 整体架构概述

1.1 架构设计原则

🎯 核心设计原则

1. **鲁棒性优先**：系统在极端天气条件下必须保持稳定运行，设计容忍单点故障
2. **实时性要求**：从图像采集到告警推送，端到端延迟需控制在500ms以内
3. **可扩展性**：支持从单摄像头到城市级大规模部署的无缝扩展
4. **安全性保障**：符合ISO 27001信息安全管理体系，数据全链路加密
5. **智能自适应**：根据实时天气条件自动调整检测策略和模型参数

1.2 系统分层架构


感知层 (Sensor Layer)
可见光摄像头
红外热成像
毫米波雷达
激光雷达
数据预处理
热图增强
点云分析
3D重建
边缘计算层 (Edge Layer)
NVIDIA Jetson Orin
多模态融合
本地AI推理
边缘存储
网络传输层 (Network Layer)
5G/光纤专网
VPN加密隧道
云端服务层 (Cloud Layer)
API网关
AI模型服务
数据存储服务
告警推送服务
模型训练集群
时序数据库
消息队列
应用展示层 (Application Layer)
管理后台
监控大屏
数据分析平台
移动端APP

1.3 关键技术指标

指标类别	具体指标	目标值	测量方法
检测性能	晴天识别准确率	≥99.5%	标准测试集评估
	暴雨天气识别率	≥95%	模拟暴雨环境测试
	大雪天气识别率	≥94%	模拟降雪环境测试
	浓雾天气识别率	≥92%	模拟能见度<50m测试
实时性能	单帧处理时间	<100ms	从采集到结果输出
	端到端延迟	<500ms	从检测到告警推送
	系统吞吐量	≥100FPS/节点	多路视频并发处理
可靠性	系统可用性	99.99%	年停机时间<53分钟
	数据完整性	100%	端到端校验机制
	故障恢复时间	<5分钟	自动故障转移
可扩展性	单集群支持摄像头	≥1000路	水平扩展测试
	模型热更新时间	<30秒	边缘节点全量更新

二、 前端技术架构

2.1 技术栈选型

🖥️ 前端技术栈决策矩阵

技术组件	选型理由	版本	关键特性
框架	Vue 3 + TypeScript	3.4+	Composition API、TypeScript支持、更好的性能
UI组件库	Element Plus	2.3+	丰富的组件、良好的可定制性、企业级支持
状态管理	Pinia	2.1+	轻量级、TypeScript友好、模块化设计
路由管理	Vue Router 4	4.2+	动态路由、路由守卫、懒加载支持
HTTP客户端	Axios + 拦截器	1.6+	请求拦截、响应拦截、自动重试机制
图表库	ECharts 5	5.4+	高性能渲染、丰富的图表类型、3D支持

技术组件	选型理由	版本	关键特性
地图组件	Mapbox GL JS	3.0+	矢量切片、高性能渲染、3D地形支持
实时通信	Socket.IO Client	4.7+	WebSocket封装、自动重连、房间管理
构建工具	Vite 5	5.0+	极速热更新、原生ESM支持、插件生态
代码规范	ESLint + Prettier	最新	代码质量保证、团队协作统一

2.2 前端应用架构

2.2.1 多应用分离架构

```
polar-guard-frontend/
├── apps/
|   ├── monitor-center/           # 监控中心大屏应用
|   |   ├── src/
|   |   |   ├── components/       # 大屏专用组件
|   |   |   ├── views/           # 大屏页面
|   |   |   ├── utils/           # 工具函数
|   |   |   └── main.ts          # 应用入口
|   |   └── vite.config.ts
|   |
|   ├── management-console/       # 管理后台应用
|   |   ├── src/
|   |   |   ├── layouts/         # 布局组件
|   |   |   ├── router/          # 路由配置
|   |   |   ├── stores/          # 状态管理
|   |   |   ├── api/             # API接口
|   |   |   ├── views/           # 页面组件
|   |   |   └── main.ts
|   |   └── vite.config.ts
|   |
|   └── mobile-app/              # 移动端应用（可选）
|       ├── src/
|       └── vite.config.ts
|
├── packages/                    # 共享包
|   ├── ui-components/          # 通用UI组件库
|   ├── utils/                  # 工具函数库
|   ├── api-client/             # API客户端SDK
|   └── types/                  # TypeScript类型定义
|
├── pnpm-workspace.yaml         # pnpm工作区配置
└── package.json
```

2.3 前端性能优化策略

> ⚡ **前端性能优化要点**

1. **代码分割与懒加载**

```
// 路由级代码分割
const CameraManagement = () => import('./views/camera/index.vue')

// 组件级懒加载
const HeavyChart = defineAsyncComponent(() =>
  import('./components/HeavyChart.vue')
)
```

2. **虚拟滚动与分页**
   - 检测历史列表使用虚拟滚动技术
   - 大图库采用分页加载 + 图片懒加载
3. **WebSocket连接优化**

```
// 智能重连机制
const socket = io(SOCKET_URL, {
  reconnection: true,
  reconnectionAttempts: 10,
  reconnectionDelay: 1000,
  reconnectionDelayMax: 5000,
  timeout: 20000
})
```

4. **资源预加载与缓存**
   - 关键路由预加载
   - Service Worker实现离线缓存
   - CDN加速静态资源
5. **监控大屏GPU加速**

```
.video-wall {
  transform: translateZ(0);
  backface-visibility: hidden;
  perspective: 1000px;
}
```

三、 后端技术架构

3.1 后端技术栈选型

🚀 核心框架

- **FastAPI 0.104+** - 高性能异步Web框架
- **Uvicorn** - ASGI服务器
- **Pydantic 2.0+** - 数据验证与序列化

🗄️ 数据库与存储

- **PostgreSQL 15+** - 主关系数据库
- **Redis 7+** - 缓存与会话存储
- **TimescaleDB** - 时序数据扩展
- **MinIO** - 对象存储（图片/视频）

🔐 安全与认证

- **JWT + OAuth2** - API认证
- **bcrypt** - 密码哈希
- **Fernet** - 敏感数据加密
- **RBAC** - 基于角色的访问控制

🔧 消息与任务队列

- **Celery 5+** - 分布式任务队列
- **RabbitMQ** - 消息代理
- **WebSocket** - 实时通信

3.2 微服务架构设计

3.2.1 服务拆分策略

```
polar-guard-backend/
├── api-gateway/                    # API网关服务
|   ├── src/
|   |   ├── middlewares/           # 中间件（限流、认证、日志）
|   |   ├── routes/                # 路由转发
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── auth-service/                   # 认证服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # 用户模型
|   |   ├── services/              # 认证逻辑
|   |   ├── api/                   # 认证API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── camera-service/                 # 摄像头管理服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # 摄像头模型
|   |   ├── services/              # 摄像头管理
|   |   ├── api/                   # 摄像头API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── detection-service/              # 检测服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # 检测模型
|   |   ├── ml/                    # 机器学习模块
```

```
|   |   ├── services/              # 检测逻辑
|   |   ├── api/                   # 检测API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── model-service/                  # 模型管理服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # AI模型
|   |   ├── services/              # 模型管理
|   |   ├── api/                   # 模型API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── weather-service/                # 天气服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # 天气模型
|   |   ├── services/              # 天气处理
|   |   ├── api/                   # 天气API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
├── alert-service/                  # 告警服务
|   ├── src/
|   |   ├── models/                # 告警模型
|   |   ├── services/              # 告警逻辑
|   |   ├── api/                   # 告警API
|   |   └── main.py
|   └── Dockerfile
|
└── docker-compose.yml              # 服务编排
```

3.2.2 服务间通信机制

🔄 微服务通信设计

1. 同步通信（RESTful API）

```python
# 使用HTTPX进行服务间调用
import httpx

async def get_camera_info(camera_id: int):
    async with httpx.AsyncClient() as client:
        response = await client.get(
            f"http://camera-service:8000/api/v1/cameras/{camera_id}",
            timeout=10.0
        )
        return response.json()
```

2. 异步通信（消息队列）

```python
# Celery任务定义
from celery import Celery

app = Celery('detection_tasks', broker='pyamqp://guest@rabbitmq//')

@app.task
def process_detection_batch(image_batch):
    """批量处理检测任务"""
    # 调用检测服务
    return detection_service.process_batch(image_batch)
```

3. 事件驱动架构

```python
# 使用Redis Pub/Sub进行事件广播
import redis.asyncio as redis

async def publish_detection_event(detection_data):
    redis_client = redis.from_url(REDIS_URL)
    await redis_client.publish(
        'detection_events',
        json.dumps(detection_data)
    )
```

4. 服务发现与负载均衡

- **Consul**：服务注册与发现
- **Traefik**：动态负载均衡
- **健康检查**：每30秒心跳检测

3.3 核心服务实现

3.3.1 检测服务核心逻辑

3.3.2 天气自适应处理流水线

四、 核心功能模块

4.1 登录注册与用户中心

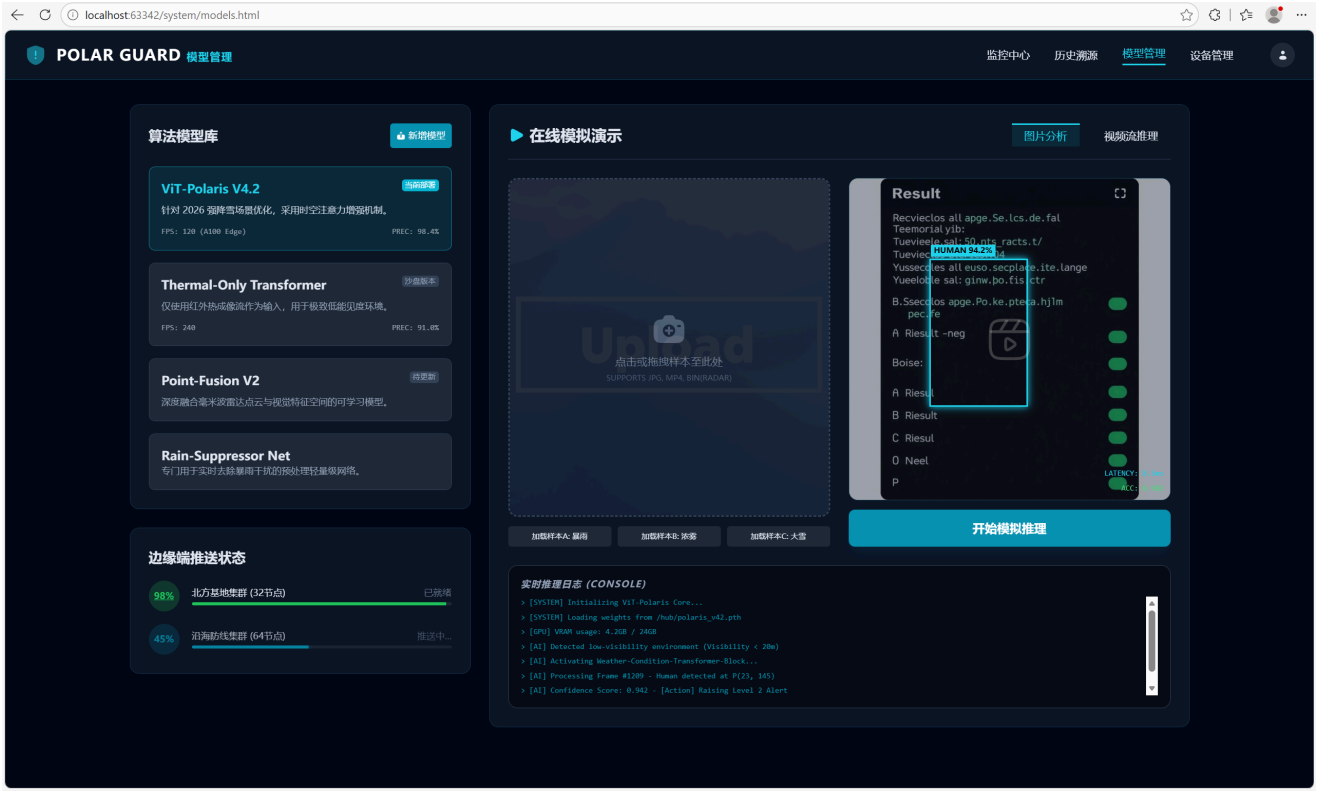
- **登录**：支持账号密码登录。
- **注册**：支持未注册用户注册。
- **个人中心**：退出登录，个人资料信息，更改个人信息，更改密码，登录日志。
- **权限管理**：权限身份包括管理员和普通用户

4.2 可视化大屏 (2026 旗舰特性)

- **3D 态势感知**：结合 3D GIS 实时展示监控区域，叠加动态气象层（实时降雨、雪、风向热力图）。
- **自适应 UI**：系统根据当前传感器识别的天气等级（绿/黄/橙/红）自动切换大屏配色方案和关键指标。
- **实时预警**：检测到极端天气下的人体异常（如滞留、倒地、禁行区闯入），界面红色频闪并弹出红外/雷达融合画面。
- **天气数据看板**：实时显示风速、能见度、绝对湿度等参数，辅助判断识别可信度。

4.3 目标检测模块

4.3.1 图片识别



去除左侧算法模型库，改成数据展示，如下：

统计摘要

识 别 结 果
统计摘要
详细数据
置信度分布
0
总检测数
0
类别数
0.00
平均置信度
0.00
最高置信度
各类别检测数量
类别
数量
占比

详细数据

统计摘要
详细数据
置信度分布
序号
类别
置信度
X1
Y1
X2
Y2
面积

置信度分布

更改图片检测窗口下方功能按钮到窗口上方如下：

下方实时推理日志更改为大模型推理

上述仅要求设计，可能需后续美化修改

4.3.2 视频识别

整体页面和图片识别页面大致相同，仅描述不同处

去除左侧算法模型库，改成实时检测结果，如下：

更改视频窗口下方功能按钮到窗口上方如下：

下方大模型推理功能同图片识别

4.3.3 摄像头识别

更改摄像头检测窗口下方功能按钮到窗口上方如下：

去除左侧算法模型库，改成实时检测统计，如下：

删除保存本次会话到历史按钮

- **多模态画面融合**：支持可见光与红外热成像画面的画中画或透明叠加展示。
- **图像增强处理**：内置去雾、去雪、暗光增强算法开关，支持一键“穿透”恶劣环境。
- **PTZ 控制**：支持云台操作，在暴风雨等震动环境下具备数字防抖功能。

4.4 大模型推理

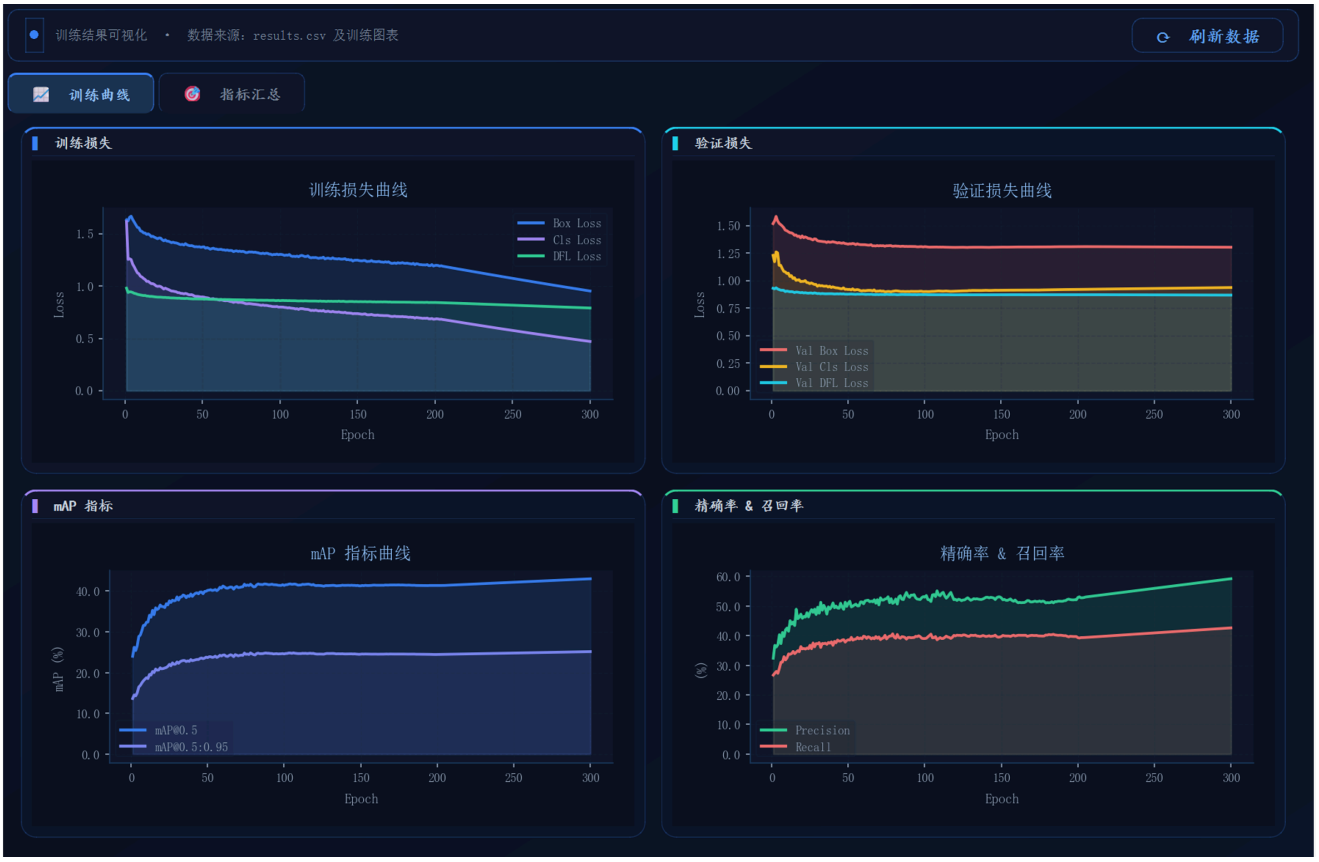
调用豆包大模型，根据预设提示词，对检测结果进行分析

若大模型调用失败，则直接调用系统预设的静态分析结果

4.5模型演示与管理

4.5.1 模型加载

4.5.2 训练曲线



4.5.3 指标汇总

4.5.4 模型演示

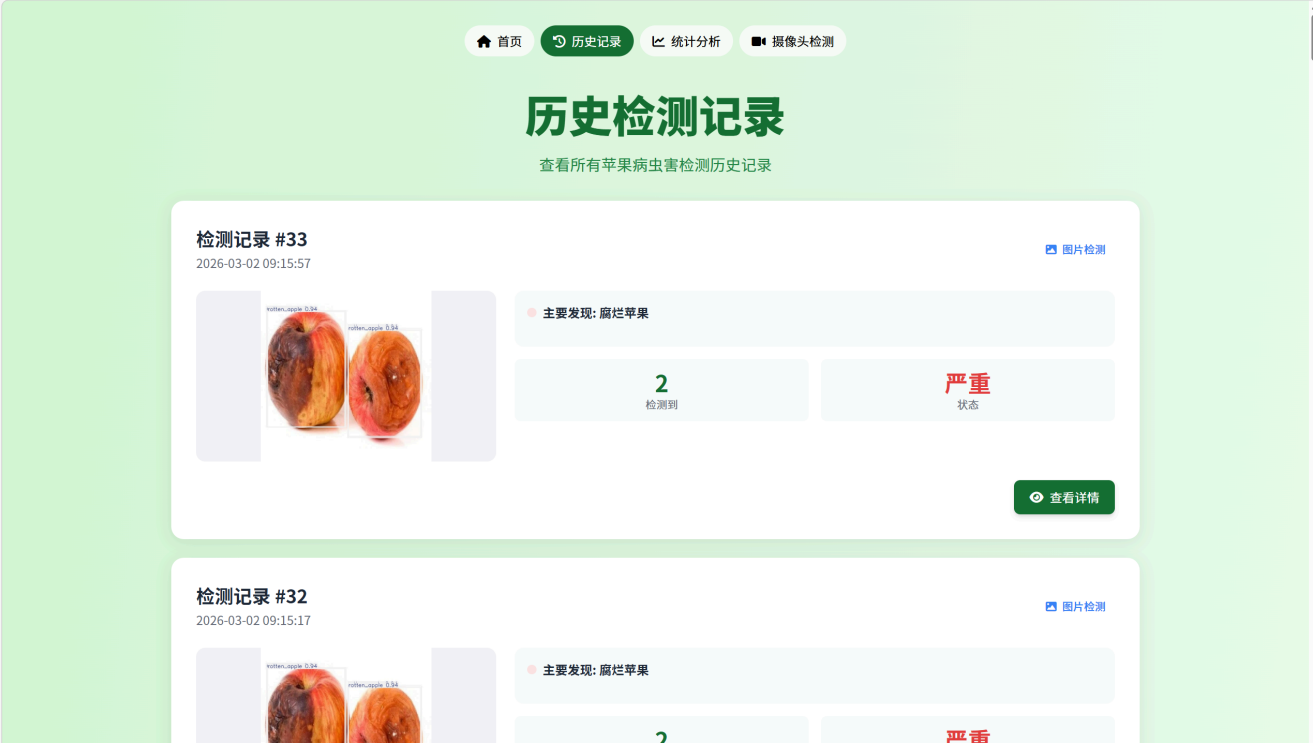
模型架构图

gif动图

- **动态模型切换**：
  - **雨天模式**：加载针对雨滴折射优化的 Transformer 模型。
  - **雪天模式**：启用对白色背景高敏感的红外识别模型。
  - **雾霾模式**：优先调用毫米波雷达辅助定位。
- **模型版本对比**：支持 A/B 测试，在同一画面下对比新老算法的识别率与延迟。
- **在线增量更新**：模型管理后台支持一键推送权重文件至边缘端，无需停机。

4.6 历史检测记录

参照智慧果园



- **智能检索**：支持按时间、天气类型（暴雨/大雾）、目标特征（体型、着装、热源强度）进行筛选。可以根据检测文件类型分类查看
- **事件回放**：提供关联的视频片段、雷达点云图和红外图像，形成完整的证据链。
- **统计报告**：自动生成极端天气下的识别效能分析报告，辅助系统优化。
- 特殊说明展示是什么极端环境以及检测到的人物个数

4.7 数据传输

数据格式采用json格式

main.py　users.json　history.json


```
"timestamp": "2025-08-15 20:42:30",
"fileType": "image",
"filename": "result_V006_80_1_07_02_01_23_2_3687y_20201115_002_S00_JPG.rf.78bb747afa65846342ec4d2a37ae7d76.jpg",
"detections": [
  {
    "class": "disease_apple",
    "confidence": 0.9671323299407959,
    "chinese_name": "病害苹果",
    "color": "#F44336",
    "solution": "苹果出现病害，建议：<br>1. 隔离病株<br>2. 使用25%咪鲜胺乳油1500倍液喷雾<br>3. 加强果园通风透光"
  },
  {
    "class": "disease_apple",
    "confidence": 0.3226446807384491,
    "chinese_name": "病害苹果",
    "color": "#F44336",
    "solution": "苹果出现病害，建议：<br>1. 隔离病株<br>2. 使用25%咪鲜胺乳油1500倍液喷雾<br>3. 加强果园通风透光"
  }
],
"analysis": {
  "status": "success",
  "message": "分析成功",
  "data": {
    "result": "## 症状\n\n1. **苹果锈病**：\n   - 症状：苹果表面出现黄色或橙色斑点，边缘清晰，中央有黑色小点，严重时叶片变黄并脱落。\n \n2. **苹果腐烂病**：\n   - 症状：果实表
  }
}
```


用户登录日志

检测日志

模型训练日志

源文件的上传

检测后文件的保存

http报文段

第三方api调用

api调用失败后**静态代码调用**

大模型提示词

静态数据源如：用于可视化展示的动图、视频以及python画图工具生成的评估图片：相关性热力图，roc曲线，混淆矩阵

数据分析

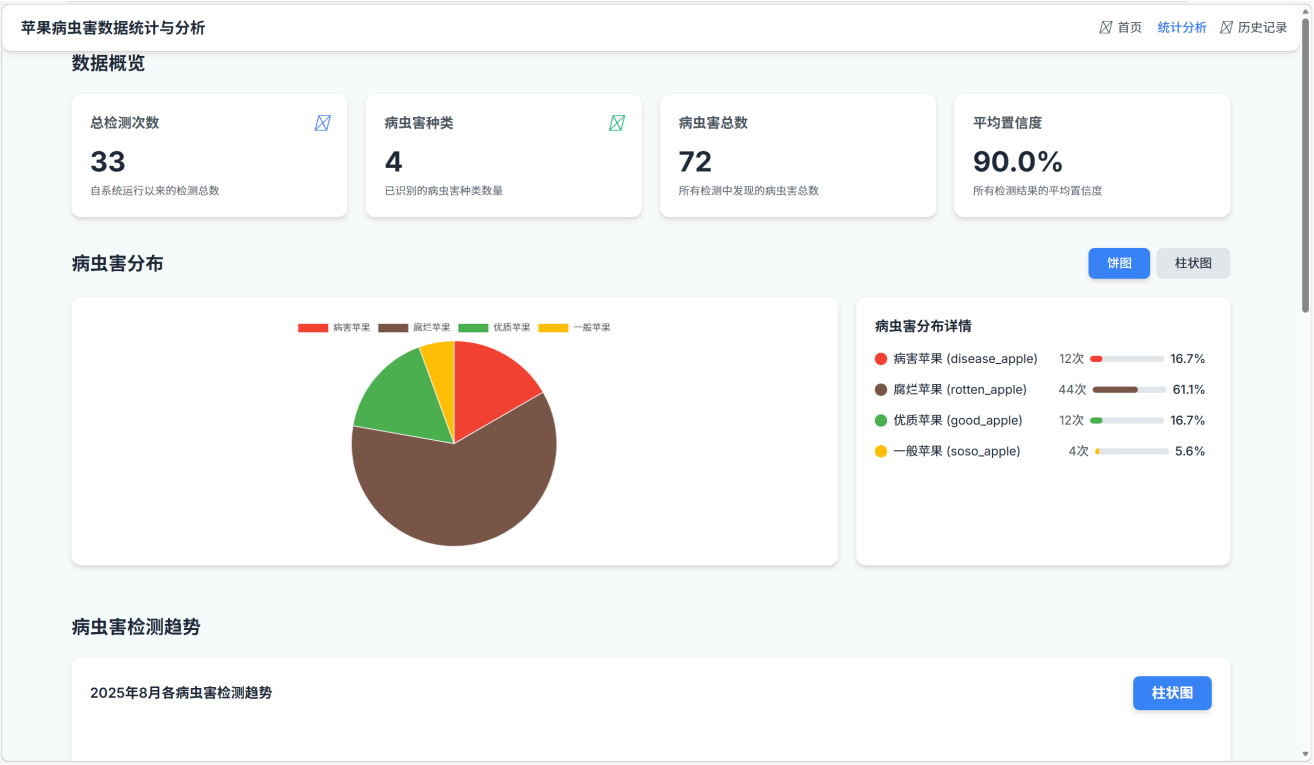
对**用户和检测历史的json**进行详细设计，尽可能包含后续页面跳转所需数据

用户个人信息

边缘设备连接

4.8 数据分析展示

参考智慧果园对历史记录就行分析，使用数据为**检测.json**



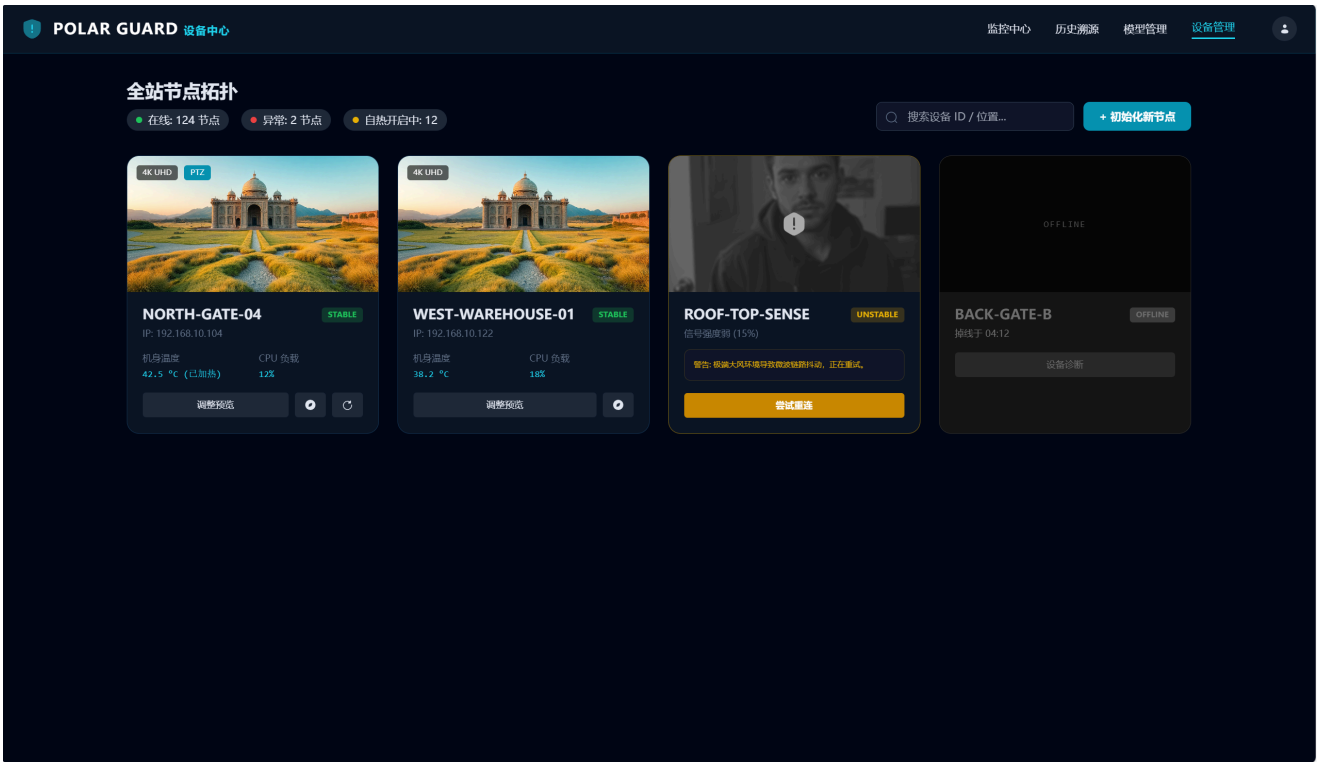
4.9 路由转发

完成各个页面的跳转和数据传输，并绘制页面拓扑图

将所有模块整合集成到**app.py**作为系统的总入口。

4.10 边缘设备管理

保留页面



4.11 告警模块

🚨 极端天气预警等级与响应策略

预警等级定义：

等级	颜色	气象条件	检测策略调整	响应措施
一级（蓝色）	🔵	轻度雨雪，能见度>1km	标准检测参数	正常监控，记录日志
二级（黄色）	🟡	中雨/小雪，能见度500m-1km	降低置信度阈值	增加检测频率，人工复核
三级（橙色）	🟠	大雨/中雪，能见度200m-500m	启用天气特定模型	启动多模态融合，加强监控
四级（红色）	🔴	暴雨/大雪，能见度<200m	启用极端天气模式	全传感器融合，最高优先级告警
五级（黑色）	⚫	特大暴雨/暴雪，能见度<50m	应急检测模式	启动应急预案，人工干预

预警触发机制：

```
class ExtremeWeatherAlertSystem:
    """极端天气预警系统"""
```

```python
    def __init__(self):
        self.alert_rules = self._load_alert_rules()
        self.alert_history = []
        self.escalation_policies = self._load_escalation_policies()

    async def monitor_and_alert(self, weather_data: Dict[str, Any]):
        """监控并触发预警"""

        # 评估天气条件
        severity = await self._assess_severity(weather_data)

        # 检查是否需要触发预警
        if severity.value >= AlertLevel.YELLOW.value:
            alert = await self._create_alert(weather_data, severity)

            # 触发预警
            await self._trigger_alert(alert)

            # 记录预警历史
            self.alert_history.append(alert)

            # 升级策略检查
            await self._check_escalation(alert)

    async def _assess_severity(self, weather_data: Dict) -> AlertLevel:
        """评估天气严重程度"""

        severity_score = 0

        # 能见度评分
        visibility = weather_data.get("visibility", 10000)
        if visibility < 50:
            severity_score += 100
        elif visibility < 200:
            severity_score += 80
        elif visibility < 500:
            severity_score += 60
        elif visibility < 1000:
            severity_score += 40

        # 降水强度评分
        precipitation = weather_data.get("precipitation", 0)
        if precipitation > 50:  # 暴雨
            severity_score += 90
        elif precipitation > 25:  # 大雨
            severity_score += 70
        elif precipitation > 10:  # 中雨
            severity_score += 50
        elif precipitation > 0:  # 小雨
            severity_score += 30

        # 风速评分
        wind_speed = weather_data.get("wind_speed", 0)
        if wind_speed > 20:  # 8级大风
            severity_score += 80
        elif wind_speed > 10:  # 5级风
```

```
            severity_score += 50

        # 综合评分确定等级
        if severity_score >= 150:
            return AlertLevel.BLACK
        elif severity_score >= 120:
            return AlertLevel.RED
        elif severity_score >= 90:
            return AlertLevel.ORANGE
        elif severity_score >= 60:
            return AlertLevel.YELLOW
        else:
            return AlertLevel.BLUE

    async def _trigger_alert(self, alert: WeatherAlert):
        """触发预警"""

        # 多通道告警推送
        alert_channels = [
            self._push_to_monitoring_center,
            self._send_email_alerts,
            self._send_sms_alerts,
            self._broadcast_websocket,
            self._update_dashboard
        ]

        # 并行执行告警推送
        tasks = [channel(alert) for channel in alert_channels]
        await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)

    async def _check_escalation(self, alert: WeatherAlert):
        """检查是否需要升级预警"""

        # 检查连续预警
        recent_alerts = [
            a for a in self.alert_history[-10:]
            if a.location == alert.location
        ]

        if len(recent_alerts) >= 3:
            # 短时间内多次预警，升级响应级别
            await self._escalate_response(alert)

        # 检查预警持续时间
        if alert.duration_minutes > 60:
            # 长时间预警，启动应急预案
            await self._activate_emergency_plan(alert)
```

五、 用户开发要求

总体要求开发者准备以下材料：包括开发日志、测试报告、项目报告说明书。

5.1 开发日志

主要包括模块说明、核心算法使用以及代码逻辑

遇到的严重bug

5.2 测试报告

包括代码测试和功能性测试

5.2.1 代码测试

由开发者独立完成，包括：

模块测试（单元测试），保证基本功能和代码运行成功；

模块间的接口测试（集成测试）采用自底向上的测试方法进行模块的拼接；

系统的总体测试

要求说明测试文件（例如 测试.py）及测试结果

5.2.2 功能性测试

由测试人员完成，测试人员需要设计测试用例，涵盖所有基本功能显示以及模拟用户行为习惯

输出测试用例及结果

5.3 项目报告说明书

5.4 代码与程序编写规范

页面要求：要求整体呈深蓝色基调，可参考智慧果园、无人机检测系统、原型文件

模块要求：遵循高内聚低耦合原则，尽可能模块（函数）分离，并集成到一个总的模块或函数封装调用

代码要求：考虑系统健壮性问题，例如在api不能调用时有对应解决思路（转换成代码语言）

代码格式：命名规范遵循驼峰命名法

注意事项：在开发中切记注意软件包路径问题，并且确保全部使用相对路径

开发工具：利用PyCharm完成项目开发，若遇到错误可以通过debug模式查找问题源，可适当借助AI编程工具辅助完成代码书写